



Integrasi Multi-Source Data Healthcare dalam Data Warehouse untuk Analisis Waktu Rujukan Pasien

Topik: Efisiensi Waktu Rujukan untuk Analisis Durasi Perjalanan dan Waktu Tunggu Pasien
Project Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Andika Febrianto¹, Dian Rohmatul Islam², Khofifah Dwi Sanni El Randi³, Afifah⁴
^{1,2,3,4}Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya

¹24031554018@mhs.unesa.ac.id

²24031554047@mhs.unesa.ac.id

³24031554156@mhs.unesa.ac.id

⁴24031554202@mhs.unesa.ac.id

Data Warehouse 2024A

Dosen Pengampu:

¹Hasanuddin Al-Habib, S.Si., M.Si., ²Siska Puspitaningsih, S.Kom., M.Kom.

Abstract: This analysis project aims to build a data warehouse to analyze the efficiency of patient referral time by integrating three healthcare datasets from Kaggle. The development process involved Extract, Transform, and Load (ETL) steps, including data cleansing, attribute standardization, data integration, and the creation of a dimensional model using Star Schema. The data warehouse structure consists of the Fact_Referral fact table and the Dim_Time, Dim_Patient, Dim_Hospital, and Dim_Emergency dimension tables. The integrated data was then loaded into a SQLite database and analyzed using SQL queries. The analysis showed that the Neurology department had the highest average referral time of 183.13 minutes, making it the least efficient department compared to other departments. The data warehouse provided integrated information to support healthcare service performance evaluation and data-driven decision-making.

Keywords: Data Warehouse, ETL, Star Schema, Patient Referral, SQL Analysis

Abstrak: Project analisis ini bertujuan membangun Data Warehouse untuk menganalisis efisiensi waktu rujukan pasien dengan mengintegrasikan tiga dataset kesehatan yang berasal dari laman Kaggle. Proses pembangunan dilakukan melalui tahapan Extract, Transform, Load (ETL), yang meliputi pembersihan data, standarisasi atribut, integrasi data, serta pembentukan model dimensional menggunakan Star Schema. Struktur Data Warehouse terdiri atas tabel fakta *Fact_Referral* dan tabel dimensi *Dim_Time*, *Dim_Patient*, *Dim_Hospital*, serta *Dim_Emergency*. Data hasil integrasi kemudian dimuat ke dalam database SQLite dan dianalisis menggunakan query SQL. Hasil analisis menunjukkan bahwa departemen Neurology memiliki rata-rata waktu rujukan tertinggi sebesar 183,13 menit, sehingga menjadi departemen yang paling tidak efisien dibandingkan departemen lainnya. Data Warehouse yang dibangun mampu memberikan informasi terintegrasi untuk mendukung evaluasi kinerja pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Kata Kunci: Data Warehouse, ETL, Star Schema, Rujukan Pasien, SQL Analysis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah mendorong peningkatan penggunaan sistem informasi rumah sakit, rekam medis elektronik, serta berbagai platform digital yang menghasilkan data pelayanan kesehatan dalam jumlah besar. Data tersebut meliputi informasi pasien, alur pelayanan, waktu tunggu, kapasitas fasilitas kesehatan, hingga proses penanganan keadaan darurat. Pemanfaatan data kesehatan yang terintegrasi menjadi fokus utama untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional fasilitas kesehatan [2], [7]. Selain itu, penerapan *Big Data Analytics* dalam bidang kesehatan dapat membantu organisasi layanan kesehatan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait pola pelayanan pasien dan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan [8].

Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah lamanya waktu tunggu pasien dan proses rujukan antar fasilitas kesehatan. Waktu tunggu yang tinggi dapat berdampak pada penurunan kualitas pelayanan, meningkatnya kepadatan pasien, serta menurunkan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan [9]. Beberapa kajian menunjukkan bahwa durasi pelayanan pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat okupansi fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis yang tersedia, kompleksitas kasus pasien, serta kondisi operasional rumah sakit [1], [3]. Oleh karena itu, analisis terhadap efisiensi waktu rujukan dan waktu tunggu pasien menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Seiring meningkatnya volume dan kompleksitas data kesehatan, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber agar dapat dianalisis secara lebih efektif. Data Warehouse merupakan salah satu solusi yang banyak digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai sistem operasional ke dalam repositori terpusat yang mendukung proses analisis dan pelaporan. Dalam implementasinya, proses pembangunan Data Warehouse melibatkan tahapan *Extract, Transform, dan Load* (ETL) untuk memastikan data yang berasal dari berbagai sumber dapat dibersihkan, distandarisasi, dan diintegrasikan secara konsisten [6]. Pendekatan ini dapat membantu organisasi kesehatan dalam memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif dalam mendukung

pengambilan keputusan berdasarkan data [10]. Salah satu model yang sering digunakan dalam perancangan Data Warehouse adalah *Star Schema*. Model ini memisahkan data ke dalam tabel fakta yang berisi metrik kuantitatif dan tabel dimensi yang berisi atribut deskriptif sehingga memudahkan proses analisis multidimensi serta meningkatkan performa query analitis [4]. Dalam konteks layanan kesehatan, penerapan *Star Schema* telah banyak digunakan untuk mengintegrasikan data pasien, rumah sakit, dan proses pelayanan untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis [5].

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada project analisis ini dilakukan pembangunan Data Warehouse untuk menganalisis efisiensi waktu rujukan pasien dengan memanfaatkan data pelayanan rumah sakit, alur pasien, dan data kondisi darurat yang berasal dari tiga sumber dataset. Proses pembangunan dilakukan melalui tahapan ETL (*Extract, Transform, Load*) dan pemodelan *Star Schema* untuk menghasilkan basis data analitis yang dapat mendukung evaluasi durasi perjalanan, waktu tunggu, dan efektivitas proses rujukan pasien pada fasilitas kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana proses pembangunan Data Warehouse untuk mengintegrasikan data pelayanan kesehatan yang berasal dari tiga sumber dataset yang berbeda?
2. Bagaimana menerapkan proses *Extract, Transform, dan Load* (ETL) untuk melakukan pembersihan, standarisasi, dan integrasi data yang berkaitan dengan waktu tunggu pasien serta proses rujukan pada fasilitas kesehatan?
3. Bagaimana merancang model Data Warehouse menggunakan model *Star Schema* yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien?
4. Bagaimana memanfaatkan Data Warehouse yang telah dibangun untuk menganalisis durasi pelayanan, waktu tunggu, keterlambatan pelayanan, dan efektivitas proses rujukan pasien pada berbagai departemen layanan kesehatan?

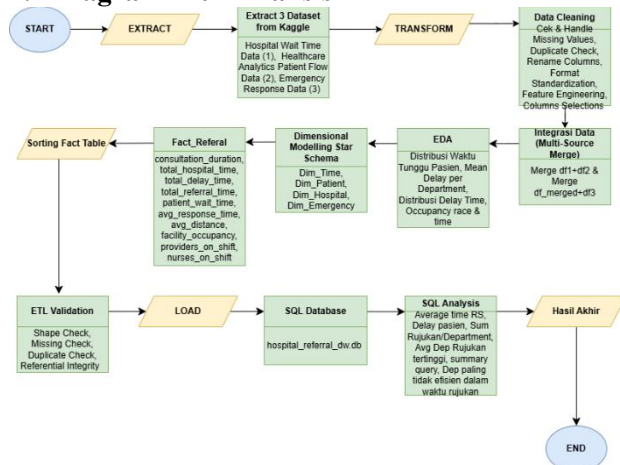
1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan project analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun Data Warehouse yang mampu mengintegrasikan data pelayanan kesehatan dari tiga sumber dataset ke dalam satu repositori data yang terstruktur.
2. Menerapkan proses *Extract, Transform*, dan *Load* (ETL) untuk melakukan pembersihan data, penanganan *missing values*, standarisasi format data, serta integrasi data yang berkaitan dengan proses pelayanan dan rujukan pasien.
3. Merancang model dimensional menggunakan model *Star Schema* yang terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi untuk mendukung kebutuhan analisis data kesehatan.
4. Menghasilkan basis data analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi waktu rujukan pasien berdasarkan indikator seperti durasi konsultasi, waktu pelayanan rumah sakit, waktu keterlambatan pelayanan, dan total waktu rujukan.
5. Menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta efisiensi proses rujukan pasien.

II. METODE ANALISIS

2.1 Diagram Alur Analisis



Gambar 1. Diagram Alur Analisis

Gambar 1 menunjukkan alur pembangunan Data Warehouse untuk analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Proses diawali dengan tahap *Extract*, yaitu pengambilan data dari tiga dataset kesehatan yang berasal dari laman Kaggle. Selanjutnya dilakukan tahap *Transform* yang meliputi *data cleaning*, penanganan *missing values*, penghapusan data duplikat, standarisasi format data, *feature engineering*, dan pemilihan atribut yang relevan untuk meningkatkan kualitas data [6]. Data yang telah diproses kemudian diintegrasikan melalui

proses *Multi-Source Merge* dan dianalisis menggunakan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memahami pola waktu tunggu pasien, keterlambatan pelayanan, distribusi pasien berdasarkan departemen, serta tingkat okupansi fasilitas kesehatan [1], [3]. Setelah itu, data dimodelkan menggunakan *Star Schema* yang terdiri atas satu tabel fakta (*Fact_Referral*) dan empat tabel dimensi, yaitu *Dim_Time*, *Dim_Patient*, *Dim_Hospital*, dan *Dim_Emergency* untuk mendukung analisis multidimensi secara efisien [4], [5]. Tabel fakta menyimpan berbagai metrik utama yang berkaitan dengan waktu rujukan dan pelayanan pasien. Sebelum dilakukan *Load* ke dalam basis data *SQLite*, dilakukan *ETL Validation* untuk memastikan kualitas dan konsistensi data [6]. Tahap akhir berupa *SQL Analysis* yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai waktu rujukan, waktu tunggu pasien, keterlambatan pelayanan, serta performa setiap departemen sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan [1], [2], [7].

2.2 Deskripsi Dataset

Data yang digunakan dalam project analisis ini bertujuan untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien melalui pembangunan Data Warehouse menggunakan model *Star Schema*. Dataset diperoleh dari tiga sumber berbeda yang berasal dari laman Kaggle, yaitu *Hospital Wait Time Data*, *Healthcare Analytics Patient Flow Data*, dan *Integrated Emergency Response Data* (<https://www.kaggle.com/datasets/hassanjameelahmed/healthcare-analytics-patient-flow-data>, <https://www.kaggle.com/datasets/datasetengineer/integrated-emergency-response-dataset-ierad>, <https://www.kaggle.com/datasets/bharathreddybolli/hospital-wait-time-data>). Penggunaan beberapa sumber data dilakukan untuk mensimulasikan proses integrasi data kesehatan yang sering diterapkan dalam pembangunan Data Warehouse pada bidang layanan kesehatan [6].

Dataset *Hospital Wait Time Data* digunakan untuk memperoleh informasi terkait waktu tunggu pasien (*patient_wait_time*), departemen pelayanan, tingkat okupansi fasilitas kesehatan (*facility_occupancy_rate*), serta keterlambatan pelayanan (*total_delay_time*). Dataset *Healthcare Analytics Patient Flow Data* memberikan informasi karakteristik pasien dan proses pelayanan rumah sakit, seperti kelompok usia, jenis kelamin, ras, jenis

asuransi, durasi konsultasi (*consultation_duration*), dan total waktu pelayanan rumah sakit (*total_hospital_time*). Sedangkan, dataset *Integrated Emergency Response Dataset* digunakan untuk memperoleh informasi kondisi kedaruratan dan operasional yang dapat memengaruhi proses rujukan pasien, seperti tingkat keparahan insiden (*incident_severity*), kemacetan lalu lintas (*traffic_congestion*), kondisi cuaca (*weather_condition*), jenis jalan (*road_type*), tingkat kedaruratan (*emergency_level*), rata-rata waktu respons (*avg_response_time*), serta rata-rata jarak menuju lokasi kejadian (*avg_distance_to_incident*) [1], [2], [3]. Sebelum dilakukan pemodelan Data Warehouse, seluruh dataset dilakukan tahap *preprocessing* yang meliputi penanganan *missing values*, pengecekan data duplikat, standarisasi atribut, transformasi data, dan integrasi data dari berbagai sumber. Hasil proses tersebut kemudian digunakan untuk membentuk tabel fakta (*Fact_Referral*) dan tabel dimensi (*Dim_Time*, *Dim_Patient*, *Dim_Hospital*, dan *Dim_Emergency*) yang mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien [6]. Variabel yang digunakan dalam pembangunan Data Warehouse ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Variable Analysis

Tabel	Nama Variable	Keterangan
Fact_Referral	consultation_duration	Durasi konsultasi pasien
Fact_Referral	total_hospital_time	Total waktu pelayanan pasien di rumah sakit
Fact_Referral	total_delay_time	Total keterlambatan pelayanan pasien
Fact_Referral	total_referral_time	Total waktu rujukan pasien
Fact_Referral	patient_wait_time	Waktu tunggu pasien
Fact_Referral	avg_response_time	Rata-rata waktu respons penanganan
Fact_Referral	avg_distance_to_incident	Rata-rata jarak menuju lokasi kejadian
Fact_Referral	facility_occupancy_rate	Tingkat okupansi fasilitas kesehatan
Fact_Referral	providers_on_shift	Jumlah tenaga medis yang bertugas
Fact_Referral	nurses_on_shift	Jumlah perawat yang bertugas
Dim_Patient	patient_gender	Jenis kelamin pasien
Dim_Patient	age_group	Kelompok usia pasien
Dim_Patient	patient_race	Ras pasien
Dim_Patient	insurancetype	Jenis asuransi pasien
Dim_Hospital	department	Departemen pelayanan
Dim_Emergency	incident_severity	Tingkat keparahan insiden

Tabel	Nama Variable	Keterangan
Dim_Emergency	traffic_congestion	Tingkat kemacetan lalu lintas
Dim_Emergency	weather_condition	Kondisi cuaca saat kejadian
Dim_Emergency	road_type	Jenis jalan
Dim_Emergency	emergency_level	Tingkat kedaruratan
Dim_Time	date	Tanggal pelayanan
Dim_Time	month	Bulan pelayanan
Dim_Time	quarter	Kuartal pelayanan
Dim_Time	year	Tahun pelayanan

2.3 Data Warehouse

Data Warehouse merupakan sistem penyimpanan data terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Data Warehouse menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpusat sehingga informasi dapat diakses dan dianalisis secara lebih efektif [5], [7]. Pembangunan Data Warehouse dilakukan melalui proses *Extract, Transform, Load* (ETL), yaitu pengambilan data dari berbagai sumber, pembersihan dan transformasi data, serta pemuatan data ke dalam basis data analitis [6]. Dalam bidang kesehatan, Data Warehouse berperan penting dalam mengintegrasikan data pasien, pelayanan rumah sakit, dan informasi operasional untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terstruktur [8]. Pada project analisis ini, Data Warehouse digunakan untuk mengintegrasikan data waktu tunggu pasien, alur pelayanan rumah sakit, dan kondisi kedaruratan. Data yang telah terintegrasi kemudian dimodelkan menggunakan *Star Schema* yang terdiri atas tabel fakta dan tabel dimensi untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien secara lebih cepat dan terorganisir [4], [5].

2.4 Extract, Transform, Load (ETL)

Extract, Transform, Load (ETL) merupakan proses utama dalam pembangunan Data Warehouse yang berfungsi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori analitis yang terstruktur [6]. Pada tahap *Extract*, data dikumpulkan dari tiga dataset yang berasal dari Kaggle, yaitu *Hospital Wait Time Data*, *Healthcare Analytics Patient Flow Data*, dan *Integrated Emergency Response Dataset* (IERAD). Ketiga dataset tersebut memberikan informasi mengenai waktu tunggu pasien, karakteristik pasien, pelayanan rumah sakit, serta kondisi kedaruratan yang berkaitan dengan proses rujukan pasien [1], [2], [3].

Tahap *Transform* meliputi proses *data cleaning* dan *data transformation*, seperti penanganan *missing values*, penghapusan data duplikat, standarisasi nama atribut, konversi tipe data, pengelompokan usia pasien (*age grouping*), serta integrasi data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang terintegrasi [6]. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan atribut yang mendukung analisis, termasuk *total_referral_time*, serta penyusunan tabel dimensi dan tabel fakta yang akan digunakan dalam model Data Warehouse [4], [5]. Setelah proses transformasi selesai, dilakukan *ETL Validation* untuk memastikan kualitas data melalui pemeriksaan konsistensi data, keberadaan *missing values*, serta integritas hubungan antara tabel fakta dan tabel dimensi [6]. Tahap *Load* dilakukan dengan memuat data yang telah divalidasi ke dalam basis data *SQLite* bernama *hospital_referral_dw.db* yang dimodelkan menggunakan *Star Schema*. Data yang tersimpan selanjutnya digunakan dalam proses analisis SQL untuk mengevaluasi efisiensi waktu rujukan pasien berdasarkan berbagai indikator pelayanan kesehatan, seperti waktu tunggu pasien, waktu keterlambatan pelayanan, waktu respons, dan total waktu rujukan [4], [5], [7].

2.5 Star Schema

Star Schema merupakan salah satu model dimensional yang paling digunakan dalam Data Warehouse karena memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Model ini terdiri satu tabel fakta (*fact table*) yang berada di pusat dan beberapa tabel dimensi (*dimension table*) yang mengelilinginya. Tabel fakta digunakan untuk menyimpan data kuantitatif atau metrik analisis, sedangkan tabel dimensi berisi informasi deskriptif yang digunakan untuk memberikan konteks terhadap data pada tabel fakta [4], [5]. Pada project analisis ini, *Star Schema* digunakan untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Tabel *Fact_Referral* berfungsi sebagai pusat penyimpanan metrik utama, seperti *consultation_duration*, *total_hospital_time*, *total_delay_time*, *total_referral_time*, *patient_wait_time*, *avg_response_time*, *avg_distance_to_incident*, *facility_occupancy_rate*, *providers_on_shift*, dan *nurses_on_shift*. Tabel fakta tersebut dihubungkan dengan beberapa tabel dimensi, yaitu *Dim_Time*, *Dim_Patient*, *Dim_Hospital*, dan *Dim_Emergency*,

yang menyimpan informasi waktu, karakteristik pasien, departemen pelayanan, serta kondisi kedaruratan. Struktur ini dapat membantu proses analisis dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur dari berbagai perspektif kebutuhan informasi [4], [5].

2.6 Perancangan Data Warehouse

Perancangan Data Warehouse pada project analisis ini menggunakan pendekatan *Star Schema* untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Struktur yang dibangun terdiri atas satu tabel fakta, yaitu *Fact_Referral*, serta beberapa tabel dimensi yang berfungsi menyimpan informasi deskriptif. Tabel fakta digunakan untuk menyimpan metrik utama yang berkaitan dengan proses pelayanan dan rujukan pasien, sedangkan tabel dimensi digunakan untuk memberikan konteks analisis berdasarkan waktu, karakteristik pasien, departemen pelayanan, dan kondisi kedaruratan [4], [5].

Tabel *Fact_Referral* berisi data kuantitatif yang digunakan sebagai indikator analisis, yaitu *consultation_duration*, *total_hospital_time*, *total_delay_time*, *total_referral_time*, *patient_wait_time*, *avg_response_time*, *avg_distance_to_incident*, *facility_occupancy_rate*, *providers_on_shift*, dan *nurses_on_shift*. Tabel ini terhubung dengan *Dim_Time* yang menyimpan informasi waktu pelayanan, *Dim_Patient* yang menyimpan karakteristik pasien, serta *Dim_Hospital* yang menyimpan informasi departemen pelayanan. Selain itu, *Dim_Emergency* digunakan sebagai dimensi pendukung yang menyimpan informasi tingkat keparahan insiden, kondisi lalu lintas, kondisi cuaca, jenis jalan, dan tingkat kedaruratan yang dapat memengaruhi efisiensi proses rujukan pasien. Perancangan ini membuat data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan ke dalam struktur yang terorganisir sehingga memudahkan proses analisis dan menghasilkan informasi yang mendukung evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, terutama terkait waktu tunggu dan efisiensi rujukan pasien [4], [5].

2.7 Rancangan Analisis SQL

Setelah proses ETL dan pemodelan Data Warehouse selesai dilakukan, analisis data dilakukan menggunakan query SQL untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan efisiensi waktu

rujukan pasien. Analisis difokuskan pada data yang tersimpan dalam tabel *Fact_Referral* dengan menggunakan atribut waktu pelayanan, keterlambatan pelayanan, dan waktu rujukan sebagai indikator utama evaluasi kinerja layanan kesehatan [4], [5]. Pada project analisis ini, query SQL digunakan untuk menghitung rata-rata *total_delay_time*, *total_hospital_time*, dan *total_referral_time* untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi proses pelayanan pasien. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap *patient_wait_time*, *avg_response_time*, serta *avg_distance_to_incident* untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya proses rujukan pasien. Analisis agregasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola keterlambatan pelayanan serta efektivitas penanganan pasien pada berbagai kondisi operasional [1], [2]. Selanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan dimensi yang tersedia dalam Data Warehouse, terutama *Dim_Hospital* melalui atribut *department*. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan jumlah rujukan, rata-rata waktu rujukan, rata-rata waktu tunggu pasien, dan rata-rata waktu perjalanan pada setiap departemen pelayanan. Melalui pendekatan multidimensi yang didukung oleh model *Star Schema*, informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja layanan kesehatan, identifikasi potensi hambatan utama pada proses pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi sistem rujukan pasien [5], [7].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Dataset

Tabel 2. Statistika Deskriptif Dataset 1

Variable	Min	Q1	Med	Mean	Q3	Max
FacilityOccupancyRate	0.30	0.46	0.63	0.62	0.79	0.95
ProvidersOnShift	2.00	3.00	5.00	4.98	7.00	8.00
NursesOnShift	3.00	6.00	9.00	9.03	12.00	15.00
⋮						
ArrivalHour	7.00	9.00	12.00	11.70	14.00	17.00
ArrivalDayOfWeek	0.00	1.00	3.00	3.00	5.00	6.00
ArrivalMonth	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00

Tabel 3. Statistika Deskriptif Dataset 2

Variable	Min	Q1	Med	Mean	Q3	Max
Patient Age	1.00	20.00	39.00	39.85	60.00	79.00

Variable	Min	Q1	Med	Mean	Q3	Max
Patient Satisfaction Score	0.00	2.00	5.00	4.99	5.00	8.00
Patient Waittime	10.00	23.00	35.00	35.25	48.00	60.00

Tabel 4. Statistika Deskriptif Dataset 3

Variable	Min	Q1	Med	Mean	Q3	Max
Battery_Life	37.4	73.2	80.00	79.90	86.7	100.0
Response_Time	5.00	11.6	15.00	15.05	18.3	30.00
Hospital_Capacity	10.0	32.0	54.00	54.49	77.0	99.00
⋮						
Ambulance_Speed	20.0	34.5	39.99	40.00	45.3	77.80
Payload_Weight	0.50	2.88	5.26	6.25	7.63	10.00
Fuel_Level	10.0	59.8	70.0	69.86	80.0	100.00

Project analisis ini menggunakan tiga dataset yang berasal dari sumber berbeda untuk mendukung analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Dataset pertama, *Hospital Wait Time Data*, terdiri dari 5.000 observasi yang menggambarkan kondisi pelayanan pasien di rumah sakit. Berdasarkan hasil statistika deskriptif pada tabel 2, tingkat keterisian fasilitas (*facility occupancy rate*) memiliki rata-rata sebesar 62%, dengan rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang bertugas sebanyak 4,98 dokter (*providers on shift*) dan 9,03 perawat (*nurses on shift*). Selain itu, rata-rata durasi konsultasi pasien mencapai 18,71 menit, sedangkan rata-rata total waktu pasien berada di rumah sakit sebesar 164,21 menit. Nilai rata-rata *total delay time* sebesar 151,84 menit dengan nilai maksimum mencapai 496,70 menit menunjukkan adanya variasi keterlambatan pelayanan yang cukup besar. Karakteristik ini menunjukkan gambaran mengenai kondisi operasional rumah sakit yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan efisiensi proses penanganan pasien [1], [3].

Dataset kedua, *Healthcare Analytics Patient Flow Data*, terdiri dari 9.216 data pasien yang merepresentasikan karakteristik demografis dan pengalaman pelayanan pasien. Hasil statistika deskriptif pada tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien adalah 39,85 tahun dengan rentang usia antara 1 hingga 79 tahun. Variabel *Patient Wait Time* memiliki rata-rata sebesar 35,25 menit dengan nilai maksimum 60 menit, yang menunjukkan adanya variasi waktu tunggu dalam proses pelayanan kesehatan. Di sisi lain, rata-rata *Patient Satisfaction Score* sebesar 4,99 pada skala 0 hingga 10

memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Informasi mengenai karakteristik pasien dan waktu tunggu ini krusial dalam analisis alur pelayanan (*patient flow*) karena berhubungan langsung dengan kualitas layanan kesehatan dan pengalaman pasien [1], [2].

Dataset ketiga, *Integrated Emergency Response Dataset (IERAD)*, merupakan dataset terbesar dengan 368.065 observasi yang menggambarkan kondisi operasional layanan darurat dan proses respons terhadap insiden. Berdasarkan hasil statistika deskriptif pada tabel 4, rata-rata *Response Time* tercatat sebesar 15,06 menit dengan rata-rata jarak kejadian (*Distance to Incident*) sebesar 25,46 km. Selain itu, rata-rata kapasitas rumah sakit (*Hospital Capacity*) berada pada angka 54,49%, yang menunjukkan tingkat ketersediaan fasilitas dalam menerima pasien rujukan. Variabel lain seperti kecepatan ambulans, kecepatan drone, tingkat bahan bakar, dan jumlah korban luka memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecepatan respons dan efektivitas sistem rujukan darurat. Data ini sangat relevan untuk analisis faktor eksternal yang berkontribusi terhadap waktu perjalanan dan keterlambatan dalam proses rujukan pasien [2], [7], [8].

3.2 Pre-Processing Data

Pada tahap *preprocessing*, dilakukan beberapa proses untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam pembangunan Data Warehouse. Proses dimulai dari pemeriksaan kualitas data melalui pengecekan *missing values* dan data duplikat pada ketiga dataset yang digunakan, yaitu *Hospital Wait Time Data*, *Healthcare Analytics Patient Flow Data*, dan *Integrated Emergency Response Dataset (IERAD)*, dimana hasil pengecekan *missing values* awal terdapat nilai hilang di beberapa atribut pada setiap dataset, dan tidak terdapat data duplikat. Selanjutnya dilakukan juga imputasi *missing values*, standarisasi format data, dan *feature engineering*. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan memiliki kualitas yang optimal dan dapat mendukung proses integrasi data secara optimal [6]. Setelah proses pembersihan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pemilihan atribut (*attribute selection*). Proses ini bertujuan untuk mempertahankan atribut yang relevan dengan

analisis efisiensi waktu rujukan pasien serta mengurangi atribut yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan analisis, seperti yang terdapat pada tabel 5 sampai 7.

Tabel 5. Selected Atribut Dataset 1

No	patient_id	agegroup	...	totaldelaytime	arrivalhour
0	P100000	Adult(36-60)		123.77	13
1	P100001	Adult(36-60)		128.58	9
2	P100002	Young Adult(18-35)		376.70	16
		⋮			
4997	P104997	Pediatric(0-17)		138.25	9
4998	P104998	Senior(61+)		112.25	11
4999	P104999	Adult(36-60)		134.75	

Tabel 6. Selected Atribut Dataset 2

No	patient_id	date	...	patientwaittime	agegroup
0	780-96-6113	2024-09-09		32	Senior (61+)
1	714-35-6722	2024-09-09		22	Young Adult (18-35)
2	571-85-3714	2024-09-09		16	Senior (61+)
		⋮			
9213	716-90-5923	2024-01-01		138.25	Young
9214	641-52-3173	2024-01-01		112.25	Adult (36-60)
9215	390-79-5650	2024-01-01		134.75	Adult (36-60)

Tabel 7. Selected Atribut Dataset 3

No	date	incident sev	...	emergency level	ambulance speed
0	2018-01-01	Low		Major	43.55
1	2018-01-01	Low		Critical	30.69
2	2018-01-01	Medium		Minor	44.46
		⋮			
4997	2024-12-30	Low		Minor	43.58
4998	2024-12-30	Medium		Major	30.38
4999	2024-12-31	Low		Minor	43.07

Pada tabel 5, untuk dataset pertama dipilih atribut seperti *patient_id*, *agegroup*, *department*, *insurancetype*, *facilityoccupancyrate*, *providers_on_shift*, *nurses_on_shift*, *consultationdurationtime*, *totaltimeinhospital*, dan *totaldelaytime*, karena merepresentasikan karakteristik pelayanan rumah sakit, sumber daya kesehatan, serta durasi pelayanan pasien. Selain itu, atribut *triagecategory* dan *arrivalhour* dipertahankan untuk menggambarkan tingkat urgensi pasien dan waktu kedatangan pasien ke fasilitas kesehatan [1], [2], [3].

Pada tabel 6, untuk dataset kedua dipilih atribut yang menggambarkan karakteristik pasien

dan alur pelayanan, yaitu *patientgender*, *patientage*, *patientrace*, *department*, *patientadmissionflag*, *patientwaittime*, dan *agegroup*. Atribut-atribut tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai profil pasien serta waktu tunggu yang dialami selama proses pelayanan kesehatan. Informasi ini diperlukan karena waktu tunggu pasien merupakan salah satu indikator utama dalam evaluasi kualitas layanan kesehatan dan efisiensi operasional rumah sakit [1], [2]. Pada tabel 7, untuk dataset ketiga dipilih atribut yang berkaitan dengan kondisi layanan darurat dan faktor-faktor yang memengaruhi proses rujukan pasien, yaitu *incident_severity*, *traffic_congestion*, *weather_condition*, *response_time*, *hospital_capacity*, *distance_to_incident*, *road_type*, *emergency_level*, dan *ambulance_speed*. Atribut-atribut tersebut digunakan untuk merepresentasikan kondisi operasional yang dapat memengaruhi kecepatan respons dan waktu perjalanan dalam sistem rujukan pasien [2], [7], [8].

Tabel 8. Jumlah Missing Value setelah Integrasi Dataset

Variable	Jumlah
avg_patient_wait_time	0
response_time	0
distance_to_incident	0

Setelah atribut yang relevan dipilih, dilakukan proses transformasi dan integrasi data. Pada tahap ini dilakukan penyamaan format data, pembentukan kategori usia (*agegroup*), serta penyesuaian tipe data agar seluruh dataset dapat digabungkan dengan struktur yang konsisten. Selanjutnya, ketiga dataset diintegrasikan menjadi satu dataset terpadu (*df_merged*) yang terdiri dari 5.000 baris dan 17 atribut. Hasil integrasi pada tabel 8 menunjukkan bahwa tidak terdapat *missing values* pada atribut hasil penggabungan, yaitu *avg_patient_wait_time*, *response_time*, dan *distance_to_incident*, sehingga proses integrasi data berhasil dilakukan dengan optimal.

Tabel 9. Hasil Integrasi Dataset

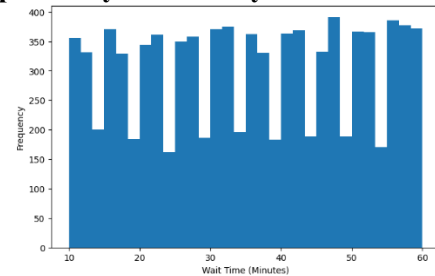
No	Patient_id	agegroup	Distance_to_incident	ambulance_speed
0	P100000	Adult (36-60)	24.86	39.51
1	P100001	Adult (36-60)	26.90	40.68
2	P100002	Young Adult (18-35)	27.28	39.50
⋮				
4997	P104997	Pediatric (0-17)	25.42	39.12

No	Patient_id	agegroup	Distance_to_incident	ambulance_speed
4998	P104998	Senior (61+)	26.11	41.16
4999	P104999	Adult (36-60)	24.66	40.45

Dataset hasil integrasi pada tabel 9 menggabungkan informasi mengenai karakteristik pasien, kondisi pelayanan rumah sakit, serta faktor operasional layanan darurat dalam satu struktur data yang terintegrasi. Beberapa atribut penting yang dihasilkan antara lain *consultationdurationtime*, *totaltimeinhospital*, *totaldelaytime*, *avg_patient_wait_time*, *response_time*, *distance_to_incident*, dan *ambulance_speed*. Integrasi data ini menjadi dasar dalam pembentukan tabel fakta dan tabel dimensi pada Data Warehouse sehingga dapat dilakukan analisis multidimensi terhadap efisiensi waktu rujukan pasien [4], [5], [6].

Hasil *preprocessing* menunjukkan bahwa data telah berhasil dibersihkan, dipilih berdasarkan relevansi atribut, ditransformasikan, dan diintegrasikan ke dalam format yang konsisten. Data hasil integrasi selanjutnya digunakan dalam proses pembangunan Data Warehouse, pembentukan *Star Schema*, serta analisis SQL untuk mengevaluasi waktu tunggu pasien, keterlambatan pelayanan, dan efisiensi proses rujukan pasien secara keseluruhan [4], [5], [7].

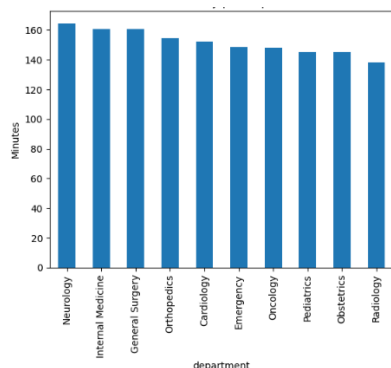
3.3 Exploratory Data Analysis



Gambar 2. Distribusi Waktu Tunggu Pasien

Berdasarkan histogram pada gambar 2, waktu tunggu pasien berada pada rentang sekitar 10 hingga 60 menit. Distribusi frekuensi terlihat relatif merata pada hampir seluruh rentang waktu tunggu, tanpa terdapat puncak yang sangat dominan pada interval tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa variasi waktu tunggu pasien cukup tinggi dan terjadi pada berbagai rentang waktu pelayanan. Selain itu, tidak terlihat adanya nilai ekstrem (*outlier*) yang jauh berbeda dibandingkan kelompok data lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi waktu tunggu pasien cenderung stabil dan masih berada dalam rentang

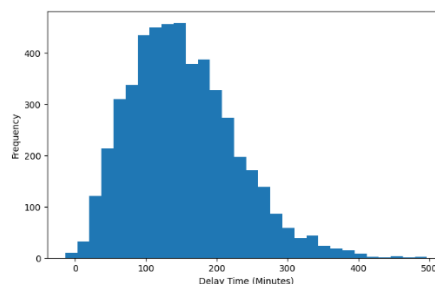
operasional yang normal. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah pasien yang mengalami waktu tunggu mendekati 60 menit, yang dapat menjadi indikator adanya potensi keterlambatan pelayanan pada kondisi tertentu. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa waktu tunggu pasien merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi efisiensi proses rujukan. Semakin lama waktu tunggu yang dialami pasien, semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatan total waktu pelayanan dan waktu rujukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, variabel waktu tunggu pasien akan digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam analisis efisiensi layanan kesehatan pada Data Warehouse yang dibangun [1], [2], [3].



Gambar 3. Rata-rata Delay per Department

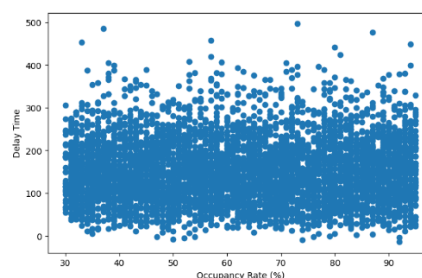
Berdasarkan hasil analisis pada gambar 3, departemen Neurology memiliki rata-rata *delay time* tertinggi, yaitu sekitar 164 menit, serta departemen Internal Medicine dan General Surgery dengan rata-rata keterlambatan sekitar 160 menit. Di sisi lain, departemen Radiology memiliki rata-rata *delay time* terendah, yaitu sekitar 138 menit. Perbedaan nilai rata-rata keterlambatan antar departemen menunjukkan adanya variasi efisiensi proses pelayanan pada masing-masing unit layanan rumah sakit. Tingginya rata-rata keterlambatan pada beberapa departemen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas penanganan kasus pasien, ketersediaan tenaga medis, tingkat okupansi fasilitas, serta beban pelayanan yang diterima oleh departemen tersebut. Sedangkan, departemen dengan rata-rata keterlambatan yang lebih rendah menunjukkan proses pelayanan yang relatif lebih efisien sehingga pasien dapat memperoleh layanan dalam waktu yang lebih singkat [1], [2], [3]. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor departemen merupakan salah satu aspek penting dalam analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Identifikasi departemen dengan tingkat

keterlambatan yang tinggi dapat membantu pihak rumah sakit dalam mengenali titik-titik proses yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan dan menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hasil analisis ini juga mendukung pembangunan Data Warehouse yang memungkinkan evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara multidimensi berdasarkan karakteristik pasien, rumah sakit, maupun kondisi operasional layanan [4], [5].



Gambar 4. Distribusi Delay Time

Berdasarkan histogram pada gambar 4, distribusi *delay time* menunjukkan pola yang miring ke kanan (*right skewed*). Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang sekitar 80 hingga 200 menit, dengan frekuensi tertinggi berada pada kisaran 120–150 menit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien mengalami keterlambatan pada rentang waktu tersebut selama proses pelayanan. Selain itu, terdapat sejumlah data dengan nilai *delay time* yang cukup tinggi hingga mendekati 500 menit. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, keberadaan nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya kasus tertentu yang mengalami keterlambatan jauh lebih lama dibandingkan mayoritas pasien. Hal ini menunjukkan adanya variasi kinerja pelayanan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat okupansi fasilitas, ketersediaan tenaga medis, kompleksitas kasus pasien, maupun tingginya beban pelayanan pada waktu tertentu [1], [2], [3].



Gambar 5. Korelasi Occupancy Rate dan Delay Time

Berdasarkan gambar 5, nilai okupansi fasilitas berada pada rentang sekitar 30% hingga 95%,

sedangkan *delay time* berkisar antara 0 hingga 500 menit. Sebaran titik terlihat cukup menyebar pada seluruh rentang okupansi sehingga tidak menunjukkan pola linear yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat okupansi fasilitas tidak selalu diikuti oleh peningkatan waktu keterlambatan pelayanan secara langsung. Di sisi lain, terlihat bahwa pada tingkat okupansi yang tinggi masih terdapat sejumlah kasus dengan *delay time* yang relatif besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat okupansi fasilitas tetap berpotensi memengaruhi efisiensi pelayanan, terutama ketika jumlah pasien yang datang meningkat sedangkan kapasitas sumber daya kesehatan terbatas. Namun, keterlambatan pelayanan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jumlah tenaga medis yang bertugas, kompleksitas kasus pasien, durasi konsultasi, serta kondisi operasional rumah sakit [1], [2], [3]. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tingkat okupansi fasilitas kesehatan, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai faktor operasional yang saling berkaitan. [4], [6].

3.4 Dimensional Modeling Star Schema

Tabel 10. Dimension Table (DIM_TIME)

No	time_key	date	year	month	day	quarter
0	1	2024-03-15	2024	3	15	1
1	2	2024-01-01	2024	1	1	1
2	3	2024-01-19	2024	1	19	1
			⋮			
2554	2555	2024-12-29	2024	12	29	4
2555	2556	2024-12-30	2024	12	30	4
2556	2557	2024-12-31	2024	12	31	4

Dim_Time merupakan tabel dimensi waktu yang digunakan untuk menyimpan informasi temporal dari data pelayanan pasien. Tabel ini dibentuk berdasarkan atribut date yang berasal dari hasil integrasi dataset dan kemudian diturunkan menjadi beberapa atribut waktu, yaitu year, month, day, dan quarter. Penggunaan dimensi waktu dalam Data Warehouse bertujuan untuk memudahkan proses analisis data berdasarkan periode tertentu, seperti harian, bulanan, triwulanan, maupun tahunan [4], [5]. Berdasarkan hasil pembentukan tabel *Dim_Time* pada tabel 10, diperoleh sebanyak 2.557 record unik dengan atribut *time_key* sebagai primary key. Setiap record merepresentasikan satu kombinasi

tanggal yang digunakan dalam proses analisis. Atribut year menunjukkan tahun kejadian data, month menunjukkan bulan pelayanan, day menunjukkan tanggal pelayanan, sedangkan quarter menunjukkan kuartal dalam satu tahun. Struktur ini digunakan untuk analisis efisiensi pelayanan dan proses rujukan pasien dilakukan berdasarkan dimensi waktu secara lebih fleksibel dan terorganisir [4]. Tabel *Dim_Time* selanjutnya dihubungkan dengan tabel *Fact_Referral* melalui atribut *time_key* sehingga berbagai indikator pelayanan, seperti *consultation_duration*, *total_hospital_time*, dan *total_delay_time*, dapat dianalisis berdasarkan periode waktu tertentu [7].

Tabel 11. Dimension Table (DIM_PATIENT)

No	patient_key	patient_id	...	patient_race	insurancetype
0	1	P100000		Unknown	Private
1	2	P100001		Unknown	Self-Pay
2	3	P100002		Unknown	Medicaid
			⋮		
14213	14214	716-90-5923		African American	Unknown
14214	14215	641-52-3173		White	Unknown
14215	14216	390-79-5650		Asian	Unknown

Dim_Patient merupakan tabel dimensi yang digunakan untuk menyimpan informasi karakteristik pasien yang berasal dari proses integrasi data pelayanan rumah sakit dan data alur pasien. Tabel ini berfungsi memberikan konteks terhadap data pada tabel fakta sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan karakteristik pasien tertentu, seperti kelompok usia, jenis kelamin, ras, dan jenis asuransi [4], [5]. Berdasarkan hasil pembentukan tabel *Dim_Patient* pada tabel 11, diperoleh sebanyak 14.216 record unik dengan atribut *patient_key* sebagai *primary key*. Tabel ini terdiri atas atribut *patient_id*, *agegroup*, *patient_gender*, *patient_race*, dan *insurancetype*. Hasil integrasi menunjukkan bahwa sebagian data pasien yang berasal dari dataset pertama tidak memiliki informasi jenis kelamin dan ras sehingga pada tahap transformasi nilai tersebut diisi dengan kategori *Unknown* untuk menjaga konsistensi struktur data dan menghindari nilai kosong pada Data Warehouse [6].

Atribut *agegroup* mengelompokkan pasien ke dalam beberapa kategori usia, seperti *Young*, *Young Adult (18–35)*, *Adult (36–60)*, dan *Senior (61+)*. Sedangkan, atribut *insurancetype* memuat informasi jenis pembiayaan pasien, seperti *Private*, *Medicare*,

Medicaid, *Self-Pay*, dan *Unknown*. Informasi ini digunakan untuk analisis efisiensi pelayanan dilakukan berdasarkan kelompok pasien yang berbeda sehingga dapat diketahui variasi waktu pelayanan maupun keterlambatan pelayanan pada masing-masing kategori pasien [1], [3]. *Dim_Patient* selanjutnya dihubungkan dengan tabel *Fact_Referral* melalui atribut *patient_key*. Hubungan ini sebagai indikator pelayanan seperti *consultation_duration*, *total_hospital_time*, dan *total_delay_time* dianalisis berdasarkan karakteristik pasien sehingga mendukung evaluasi kualitas layanan kesehatan secara lebih komprehensif [2], [7].

Tabel 12. Dimension Table (DIM_HOSPITAL)

No	hospital_key	department
0	1	Orthopedics
1	2	Cardiology
2	3	General Surgery
	⋮	⋮
12	13	Physiotherapy
13	14	Renal
14	15	Gastroenterology

Dim_Hospital merupakan tabel dimensi yang menyimpan informasi departemen pelayanan kesehatan yang digunakan dalam proses rujukan pasien. Berdasarkan hasil pembentukan tabel *Dim_Hospital* pada tabel 12, diperoleh 15 departemen unik dengan *hospital_key* sebagai *primary key*. Jumlah record pada dimensi ini lebih sedikit dibandingkan tabel fakta karena hanya menyimpan daftar departemen yang berbeda, seperti *Orthopedics*, *Cardiology*, *Emergency*, *Oncology*, *Pediatrics*, dan *Gastroenterology*. Tabel ini digunakan untuk memberikan konteks terhadap data pada *Fact_Referral* sehingga analisis efisiensi pelayanan dapat dilakukan berdasarkan unit layanan kesehatan. Melalui hubungan antara *hospital_key* dan tabel fakta, indikator seperti *consultation_duration*, *total_hospital_time*, dan *total_delay_time* dapat dibandingkan antar departemen untuk mengidentifikasi variasi kinerja pelayanan dan proses rujukan pasien [4], [5].

Tabel 13. Dimension Table (DIM_EMERGENCY)

No	emergency_key	incident_sev	roadtype	emergenncy_level
0	1	Low	Highway	Major
1	2	Low	Highway	Critical
2	3	Medium	Unpaved Road	Minor
		⋮		

No	emergency_key	incident_sev	roadtype	emergenncy_level
240	241	High	Unpaved Road	Critical
241	242	High	Local Road	Critical
242	243	High	Unpaved Road	Critical

Dim_Emergency merupakan tabel dimensi yang menyimpan informasi kondisi kedaruratan dan faktor lingkungan yang berpotensi memengaruhi proses pelayanan maupun rujukan pasien. Berdasarkan hasil pembentukan tabel *Dim_Emergency* pada tabel 13, diperoleh 243 kombinasi kondisi unik dengan *emergency_key* sebagai *primary key*. Tabel ini terdiri dari atribut *incident_severity*, *traffic_congestion*, *weather_condition*, *road_type*, dan *emergency_level*. Dimensi ini digunakan untuk memberikan konteks tambahan terhadap data pada *Fact_Referral*, terutama dalam menganalisis pengaruh tingkat keparahan insiden, kemacetan lalu lintas, kondisi cuaca, dan jenis jalan terhadap efisiensi pelayanan kesehatan. Melalui hubungan antara *emergency_key* dan tabel fakta, analisis dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi operasional tertentu berkontribusi terhadap peningkatan waktu pelayanan maupun keterlambatan rujukan pasien [1], [3].

3.5 Fact Table (Fact_Referral)

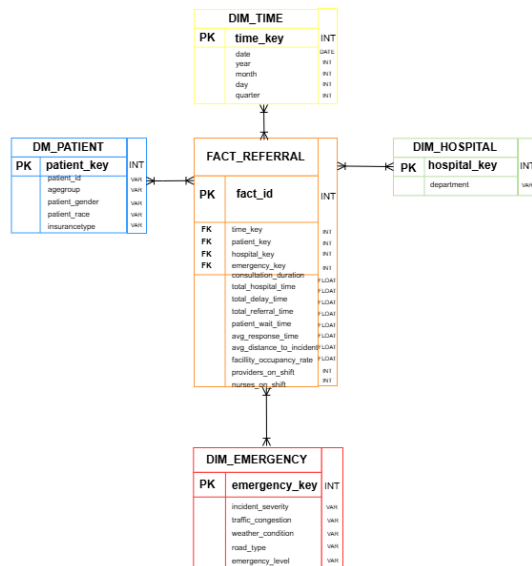
Tabel 14. Hasil Fact Table (FACT_REFERRAL)

No	fact_id	time_key	providers_on_sift	nurses_on_shift
0	1	1	6	14
1	2	2	7	13
2	3	3	4	7
		⋮		
4997	4998	8	5	12
4998	4999	74	6	14
4999	5000	30	5	7

Fact_Referral merupakan tabel fakta utama yang menjadi pusat penyimpanan data pada Data Warehouse. Berdasarkan tabel 14, tabel ini berisi 5.000 record transaksi pelayanan dan rujukan pasien yang telah terintegrasi dari berbagai sumber data. Setiap record memiliki *fact_id* sebagai *primary key* dan terhubung dengan tabel dimensi melalui *time_key*, *patient_key*, *hospital_key*, dan *emergency_key*, sehingga analisis dapat dilakukan dari berbagai perspektif [4], [5]. Tabel ini menyimpan berbagai indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pelayanan kesehatan, yaitu *consultation_duration*, *total_hospital_time*, *total_delay_time*,

total_referral_time, *patient_wait_time*, *avg_response_time*, *avg_distance_to_incident*, *facility_occupancy_rate*, *providers_on_shift*, dan *nurses_on_shift*. Selain itu, atribut *total_referral_time* merupakan metrik hasil transformasi yang menggambarkan total waktu yang diperlukan selama proses pelayanan dan rujukan pasien. Sebagai pusat analisis dalam *Star Schema*, *Fact_Referral* menjadi metrik pengukuran kinerja pelayanan berdasarkan dimensi waktu, karakteristik pasien, departemen layanan, dan kondisi kedaruratan. Struktur ini mendukung analisis efisiensi waktu pelayanan, keterlambatan layanan, serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses rujukan pasien [1], [2].

3.6 ERD Star Schema



Gambar 6. Rancangan ERD Star Schema

Gambar 6 menunjukkan rancangan *Star Schema* yang digunakan dalam pembangunan Data Warehouse untuk analisis efisiensi waktu rujukan pasien. Struktur ini terdiri atas satu tabel fakta, yaitu *Fact_Referral*, yang berada pada pusat skema dan terhubung dengan empat tabel dimensi, yaitu *Dim_Time*, *Dim_Patient*, *Dim_Hospital*, dan *Dim_Emergency*. Tabel *Fact_Referral* menyimpan berbagai indikator kuantitatif yang digunakan dalam analisis, seperti *consultation_duration*, *total_hospital_time*, *total_delay_time*, *total_referral_time*, *patient_wait_time*, *avg_response_time*, *avg_distance_to_incident*, *facility_occupancy_rate*, *providers_on_shift*, dan *nurses_on_shift*. Tabel fakta tersebut dihubungkan dengan tabel dimensi menggunakan *foreign key*

berupa *time_key*, *patient_key*, *hospital_key*, dan *emergency_key*. Dimensi *Dim_Time* digunakan untuk menganalisis data berdasarkan periode waktu, seperti tanggal, bulan, tahun, dan kuartal. Dimensi *Dim_Patient* menyimpan informasi karakteristik pasien, meliputi kelompok usia, jenis kelamin, ras, dan jenis asuransi. Dimensi *Dim_Hospital* berisi informasi departemen pelayanan rumah sakit, sedangkan *Dim_Emergency* menyimpan informasi kondisi kedaruratan yang meliputi tingkat keparahan insiden, tingkat kemacetan lalu lintas, kondisi cuaca, jenis jalan, dan tingkat kedaruratan. Struktur ini mmbuat analisis efisiensi waktu rujukan dapat dilakukan dari berbagai perspektif sehingga mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data pada layanan kesehatan [4], [5], [6].

3.7 ETL Validation

Setelah proses *Extract, Transform, dan Load* (ETL) selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah validasi hasil integrasi data untuk memastikan seluruh tabel dimensi dan tabel fakta berhasil dibentuk sesuai rancangan *Star Schema*. Validasi dilakukan dengan memeriksa jumlah baris dan jumlah atribut pada setiap tabel yang telah dihasilkan dari proses ETL [6].

Tabel 15. Hasil ETL

Table	Shape
Dim_Time	Orthopedics
Dim_Patient	Cardiology
Dim_Hospital	General Surgery
Dim_Emergency	:

Hasil validasi pada tabel 15 menunjukkan bahwa tabel *Dim_Time* berisi 2.557 record dengan 6 atribut yang merepresentasikan informasi tanggal, bulan, tahun, hari, dan kuartal. Tabel *Dim_Patient* berhasil mengintegrasikan data pasien dari dua sumber dataset sehingga menghasilkan 14.216 record dengan 6 atribut. Tabel *Dim_Hospital* menghasilkan 15 record yang merepresentasikan seluruh kategori departemen pelayanan rumah sakit yang tersedia pada dataset. Selanjutnya, tabel *Dim_Emergency* berisi 243 record kombinasi kondisi kedaruratan yang unik dengan 6 atribut deskriptif. Di sisi lain, tabel *Fact_Referral* sebagai pusat analisis berhasil dibentuk dengan 5.000 record dan 15 atribut yang memuat berbagai metrik pelayanan dan rujukan pasien.

3.8 Query Analysis

Query analisis dilakukan untuk mengidentifikasi departemen yang memiliki rata-rata waktu rujukan (*avg_waktu_rujukan*) tertinggi. Waktu rujukan yang lebih besar menunjukkan bahwa pasien memerlukan waktu yang lebih lama selama proses pelayanan dan rujukan sehingga dapat digunakan sebagai indikator efisiensi operasional layanan kesehatan [1], [2].

```
query_bisnis = """
SELECT
    h.department,
    COUNT(f.fact_id)           AS jumlah_rujukan,
    ROUND(AVG(f.total_referral_time), 2) AS avg_waktu_rujukan,
    ROUND(AVG(f.patient_wait_time), 2)  AS avg_waktu_tunggu,
    ROUND(AVG(f.avg_response_time), 2)  AS avg_waktu_perjalanan
FROM fact_referral f
JOIN dim_hospital h
    ON f.hospital_key = h.hospital_key
GROUP BY h.department
ORDER BY avg_waktu_rujukan DESC
LIMIT 10
"""

result_bisnis = pd.read_sql_query(query_bisnis, conn)
print("Departemen dengan Waktu Rujukan Tertinggi")
print(result_bisnis)

--- Departemen dengan Waktu Rujukan Tertinggi ---
   department  jumlah_rujukan  avg_waktu_rujukan  avg_waktu_tunggu
0      Neurology             499             183.13             36.36
1  General Surgery             506             179.96             36.09
2  Internal Medicine           505             179.37             36.28
3    Orthopedics             492             173.59             36.55
4      Cardiology             485             170.96             36.48
5      Emergency             538             167.26             36.58
6      Oncology             527             166.76             36.52
7    Obstetrics             481             164.11             36.24
8    Pediatrics             527             163.75             36.50
9      Radiology             489             156.49             36.28

   avg_waktu_perjalanan
0             15.05
1             15.04
2             15.04
3             15.06
4             15.03
5             15.02
6             15.03
7             15.07
8             15.08
9             15.06
```

Gambar 7. Departemen Paling Tidak Efisien dalam Waktu Rujukan

Berdasarkan hasil query analysis pada gambar 7, *Departemen Neurology* merupakan departemen dengan waktu rujukan tertinggi, yaitu sebesar 183,13 menit dari 499 kasus rujukan. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan departemen lainnya, seperti *General Surgery* sebesar 179,96 menit dan *Internal Medicine* sebesar 179,37 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pelayanan dan rujukan pada *Departemen Neurology* cenderung membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan unit layanan lainnya. Di sisi lain, rata-rata waktu tunggu pasien pada seluruh departemen relatif seragam, yaitu berada pada kisaran 36 menit, sedangkan rata-rata waktu perjalanan (*response time*) juga relatif stabil di sekitar 15 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya waktu rujukan pada beberapa departemen kemungkinan tidak disebabkan oleh faktor perjalanan atau waktu tunggu awal pasien, melainkan lebih dipengaruhi oleh kompleksitas

proses pelayanan, pemeriksaan, maupun penanganan kasus pada departemen tersebut [1], [3]. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa *Neurology*, *General Surgery*, dan *Internal Medicine* merupakan tiga departemen dengan tingkat efisiensi rujukan paling rendah berdasarkan indikator waktu rujukan rata-rata. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan pelayanan dan meningkatkan efisiensi alur pelayanan pada departemen yang memiliki durasi pelayanan paling tinggi [2], [7].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembangunan Data Warehouse yang dilakukan, proses ETL (*Extract, Transform, Load*) berhasil mengintegrasikan tiga sumber dataset kesehatan yang berbeda ke dalam satu repositori data terstruktur menggunakan model *Star Schema*. Struktur yang dibangun terdiri dari empat tabel dimensi, yaitu *Dim_Time* (2.557 data), *Dim_Patient* (14.216 data), *Dim_Hospital* (15 data), dan *Dim_Emergency* (243 data), serta satu tabel fakta *Fact_Referral* (5.000 data) yang menyimpan indikator utama efisiensi pelayanan dan rujukan pasien. Hasil analisis menunjukkan bahwa Departemen Neurology memiliki rata-rata waktu rujukan tertinggi sebesar 183,13 menit, sehingga dapat dikategorikan sebagai departemen dengan tingkat efisiensi rujukan paling rendah dibandingkan departemen lainnya. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa faktor operasional seperti waktu tunggu pasien, tingkat okupansi fasilitas kesehatan, durasi pelayanan rumah sakit, dan kondisi kedaruratan berkontribusi terhadap variasi waktu rujukan pasien. Selama proses pembangunan Data Warehouse, kendala yang dihadapi meliputi perbedaan struktur atribut antar dataset, ketidaksesuaian format data, keberadaan *missing values*, serta keterbatasan atribut yang dapat dihubungkan secara langsung antar sumber data sehingga memerlukan proses transformasi dan integrasi tambahan. Oleh karena itu, untuk pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan data kesehatan yang lebih terintegrasi dan memiliki identitas relasional yang lebih lengkap, menambahkan dimensi operasional rumah sakit yang lebih rinci, serta mengembangkan dashboard *Business Intelligence* agar hasil analisis dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam

mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi sistem rujukan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Walker *et al.*, “Emergency medicine patient wait time multivariable prediction models: A multicentre derivation and validation study,” *Emergency Medicine Journal*, vol. 39, no. 5, pp. 386–393, 2022, doi: 10.1136/emmermed-2020-211000.
- [2] Q. Nguyen, M. Wybrow, F. Burstein, D. Taylor, and J. Enticott, “Understanding the impacts of health information systems on patient flow management: A systematic review across several decades of research,” *PLoS ONE*, vol. 17, no. 9, p. e0274493, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0274493.
- [3] J. Chen, K. Li, Z. Tang, K. Bilal, and K. Li, “A Parallel Patient Treatment Time Prediction Algorithm and Its Applications in Hospital Queuing-Recommendation in a Big Data Environment,” *IEEE Access*, vol. 4, pp. 1–11, 2016, doi: 10.1109/ACCESS.2016.2558199.
- [4] Microsoft, “Understand star schema and the importance for Power BI,” *Microsoft Learn*. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema>. [Accessed: May 20, 2026].
- [5] S. K. Singu, “Implementing Star and Snowflake Schemas in Healthcare Data Warehousing,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 13, no. 11, pp. 237–241, 2024, doi: 10.21275/SR241030061006.
- [6] K. Y. Cheng, S. Pazmino, and B. Schreiweis, “ETL Processes for Integrating Healthcare Data – Tools and Architecture Patterns,” in *Studies in Health Technology and Informatics*, vol. 299, 2022, pp. 151–156, doi: 10.3233/SHTI220974.
- [7] A. Ahmed, R. Xi, M. Hou, S. A. Shah, and S. Hameed, “Harnessing Big Data Analytics for Healthcare: A Comprehensive Review of Frameworks, Implications, Applications, and Impacts,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 112891–112928, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3323574.
- [8] K. Batko and A. Ślęzak, “The use of Big Data Analytics in healthcare,” *Journal of Big Data*, vol. 9, no. 3, 2022, doi: 10.1186/s40537-021-00553-4.
- [9] A. Alharthi, V. Krotov, and M. Bowman, “Addressing barriers to big data,” *Business Horizons*, vol. 60, no. 3, pp. 285–292, 2017, doi: 10.1016/j.bushor.2017.01.002.
- [10] B. Shickel, P. J. Tighe, A. Bihorac, and P. Rashidi, “Deep EHR: A Survey of Recent Advances in Deep Learning Techniques for Electronic Health Record (EHR) Analysis,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 22, no. 5, pp. 1589–1604, Sep. 2018, doi: 10.1109/JBHI.2017.2767063.

LAMPIRAN

A. Sample Dataset

Sample Dataset 1

No	PatientID	AgeGroup	...	NursesOnShiftBin	StaffPatientRatioBin
0	P100000	Adult (36-60)		(12.0, 15.0]	(0.2, 0.3]
1	P100001	Adult (36-60)		(12.0, 15.0]	(0.099, 0.2]
2	P100002	Young Adult (18-35)		(6.0, 9.0]	(0.099, 0.2]
3	P100003	Adult (36-60)		(2.999, 6.0]	(0.3, 0.4]
4	P100004	Senior (61+)		(9.0, 12.0]	(0.2, 0.3]

Sample Dataset 2

No	PatientId	PatientAdmisDate	...	PatientSatisScore	StaffPatientRatioBin
0	780-96-6113	9/9/2024		5.0	32
1	714-35-6722	9/9/2024		NaN	22
			:		
9214	641-52-3173	1/1/2024		NaN	10
9216	390-79-5650	1/1/2024		NaN	47

Sample Dataset 3

No	Timestamp	Incident Severity	...	Dispatch Coordinator	Label
0	2018-01-01 00:00:00	Low		AI	Ambulance Only
1	2018-01-01 00:10:0	Low		Human	Ambulance Only
			:		
368063	2024-12-30 23:50:00	Medium		Human	Hybrid Dispatch
368064	2024-12-31 00:00:00	Low		Human	Hybrid Dispatch

B. Link Colab

https://colab.research.google.com/drive/1g3QX_nddJeM6pxaK8yjdD07aVx-6KnXg?usp=sharing

Link Github

<https://github.com/AndikaFebrianto018/PROJECT-UAS-DATA-WAREHOUSE---Efisiensi-Waktu-Rujukan>